

SILABO DE FÍSICA DEL CICLO PREUNIVERSITARIO 2027-1

Prueba de selección: domingo 23 de agosto del 2026
 fin de matrícula: viernes 28 de agosto del 2026
 inicio de clases: lunes 31 de agosto del 2026

SEMANA	TEMAS
Semana 01 01 y 03 de setiembre del 2026	INTRODUCCIÓN, SISTEMA INTERNACIONAL Y VECTORES Cantidades físicas fundamentales y derivadas. Sistema internacional de unidades (SI). Análisis dimensional. Vectores: concepto, operaciones gráficas, componentes, vector unitario, operaciones analíticas. Producto escalar y producto vectorial. Funciones y Gráficos.
Semana 02 08 y 10 de setiembre del 2026	CINEMATICA DE UNA PARTÍCULA: MOVIMIENTO EN UNA DIMENSION Movimiento, sistema de referencia, posición, trayectoria, desplazamiento, distancia, velocidad media, velocidad instantánea, rapidez, aceleración media, aceleración instantánea. Sistema coordinado. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU), ecuaciones, análisis e interpretación de gráficos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV), ecuaciones, análisis e interpretación de gráficos. Movimiento de caída libre (MCL).
DOMINGO 13 DE SETIEMBRE – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 03 15 y 17 de setiembre del 2026	CINEMATICA DE UNA PARTÍCULA: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES Movimiento en 2D, movimiento 2D con aceleración constante. Movimiento de proyectiles. Movimiento circular: Cantidades Cinemáticas Angulares. Posición angular (θ), velocidad angular (ω) y aceleración angular (α). Movimiento circular uniforme (MCU). Movimiento circular uniformemente variado (MCUV). Aceleración tangencial y aceleración centrípeta.
Semana 04 22 y 24 de setiembre del 2026	LEYES DE NEWTON: ESTÁTICA Primera ley de Newton y concepto de fuerza. Fuerzas básicas en la naturaleza. Principio de superposición. Fuerza de fricción: estática y cinética. Tercera ley de Newton. Diagrama de cuerpo libre. Equilibrio de una partícula. Concepto de cuerpo rígido. Momento (torque) de una fuerza. Equilibrio de cuerpo rígido. Máquinas simples.
DOMINGO 27 DE SETIEMBRE – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 05 29 de setiembre y 01 de octubre del 2026	LEYES DE NEWTON: DINÁMICA Segunda ley de Newton. Masa y peso de un cuerpo. Aplicaciones de la segunda ley de Newton. Fuerzas en el movimiento circular. Sistemas de referencia inerciales. Movimiento relativo. GRAVITACION UNIVERSAL

	Movimiento de planetas. Leyes de Kepler. Ley de gravitación universal. Variación de la aceleración de la gravedad con la altura.
Semana 06 06 de octubre del 2026	TRABAJO Y ENERGIA Trabajo de fuerzas constantes. Trabajo de fuerzas de orientación constante y de magnitud variable. Teorema de trabajo y energía cinética.
DOMINGO 11 DE OCTUBRE – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
Semana 07 13 y 15 de octubre del 2026	Energía potencial gravitatoria con gravedad constante. Energía potencial elástica. Fuerzas conservativas. Conservación de la energía mecánica. Potencia. Eficiencia. IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO Impulso de fuerzas constantes. Impulso de fuerzas de orientación constante y de magnitud variable. Cantidad de movimiento lineal. Relación entre impulso y cantidad de movimiento. Sistema de partículas. Conservación de la cantidad de movimiento lineal.
Semana 08 20 y 22 de octubre del 2026	Conservación de la Cantidad de Movimiento del Sistema de Partículas. Centro de masa. Choques elástico e inelástico en una dimensión. FLUIDOS Concepto de fluido. Características de los fluidos. Densidad y presión. Unidades de presión. Presión atmosférica. Presión hidrostática. Variación de la presión dentro de un fluido. Manómetro y barómetro. Vasos comunicantes.
DOMINGO 25 DE OCTUBRE – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 09 27 y 29 de octubre del 2026	Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. OSCILACIONES Movimiento periódico, oscilatorio y armónico simple. Ecuaciones y gráficas. MAS de masa - resorte horizontal. MAS de masa - resorte vertical.
Semana 10 03 y 05 de noviembre del 2026	Péndulo simple. Energía en el movimiento armónico simple ONDAS MECÁNICAS Concepto de movimiento ondulatorio, onda longitudinal y onda transversal. Propagación. Función de onda. Características de las ondas armónicas. Reflexión y refracción de ondas en cuerdas. Ondas estacionarias en una cuerda.
Semana 11 10 y 12 de noviembre del 2026	Transferencia de energía mediante una onda. Ondas sonoras. Generación, potencia, intensidad, y nivel de intensidad. TEMPERATURA Y CALOR Concepto de temperatura. Concepto de Contacto Térmico. Concepto de Equilibrio Térmico. Ley cero de la termodinámica. Definición de Temperatura. Medición de la temperatura. Dilatación de sólidos y líquidos. Concepto de Calor
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

Semana 12 17 y 19 de noviembre del 2026	. Caloría. Equivalente mecánico del calor. Calorimetría. Cambios de fase. Transferencia de calor por conducción convección y radiación. TERMODINÁMICA Parte Experimental: Leyes Experimentales de la Termodinámica (Boyle, Charles, Gay Lussac y Avogadro). Ecuación de los gases ideales. Parte Teórica: Modelo cinético molecular de los gases ideales. Energía interna.
Semana 13 24 y 26 de noviembre del 2026	Sistema termodinámico: estado termodinámico, proceso termodinámico. Primera ley de la Termodinámica. Calor específico molar: c_p y c_v . Ciclos Termodinámicos. Máquinas Térmicas. Ciclo de Carnot. Segunda ley de la Termodinámica.
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
Semana 14 01 y 03 de diciembre del 2026	ELECTROSTATICA Carga eléctrica. Electrificación de los cuerpos. Ley de Coulomb. Campo eléctrico de carga puntual. Líneas de fuerza. Campo de esfera y plano cargado. Energía potencial eléctrica. Potencial electrostático. Diferencia de potencial. Superficies equipotenciales. Relación entre campo y potencial eléctrico. Características electrostáticas de los conductores. Aplicaciones de conservación de la energía.
Semana 15 10 de diciembre del 2026	Capacidad eléctrica. Condensadores planos en serie y en paralelo. Energía de un condensador. Densidad de Energía.
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
Semana 16 15 y 17 de diciembre del 2026	CORRIENTE ELECTRICA Parte experimental: Definición y unidades. Resistencia y ley de Ohm. Conductores óhmicos y no óhmicos. Resistividad. Variación de la resistividad con la temperatura. Parte Teórica: Densidad de Corriente Eléctrica. Modelo de conducción eléctrica (Modelo de Paul Drude).
Recuperación: 21 y 22 de diciembre del 2026	Circuitos de corriente continua: Fuerza electromotriz. Resistencias en serie y en paralelo. Leyes de Kirchhoff. Potencia eléctrica. Efecto Joule. Instrumentos de medición eléctrica: amperímetro y voltímetro. ELECTROMAGNETISMO Magnetismo. Campo magnético. Experimento de Oersted. Fuentes de campo magnético (conductor recto, espira circular y solenoide).
Semana 17 05 y 07 de enero del 2026	Fuerza magnética sobre una carga eléctrica. Fuerza magnética sobre una corriente. Fuerza magnética entre cables paralelos. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Experimentos de Faraday. Flujo magnético. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Aplicaciones: Intensidad de campo magnético variable, área variable.
DOMINGO 10 DE ENERO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

Semana 18 12 y 14 de enero del 2027	Generador de corriente alterna. Valores eficaces de la corriente y voltaje. Transformadores. ONDAS ELECTROMAGNETICAS Características de las ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. Radiación visible. Reflexión y refracción de la luz. Reflexión total.
Semana 19 19 y 21 de enero del 2027	OPTICA GEOMETRICA Espejos planos y sus características. Espejos esféricos (cóncavos y convexos). Ecuaciones para espejos esféricos. Formación de imágenes. Lentes delgadas. Ecuaciones para lentes delgadas. Formación de imágenes.
Semana 20 27 y 29 de enero del 2027	Ecuación del Fabricante. Potencia de una lente. FÍSICA MODERNA Origen de la Física Moderna. Espectro de radiación el cuerpo negro y el modelo de Planck. Efecto fotoeléctrico. Rayos X.
DOMINGO 31 DE ENERO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
SÁBADO 06 DE FEBRERO – PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 07 DE FEBRERO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación: (1) La clase del 03 de octubre será virtual por elecciones del domingo 04 de octubre. (2) La clase del jueves 08 de octubre se recupera el lunes 21 de diciembre. (3) La clase del martes 08 y miércoles 09 de diciembre se recupera el martes 22 y miércoles 23 de diciembre.	